Función Característica

Definición 8.1

La función característica de la variable aleatoria X es una función $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ dada por

$$\varphi_X(t) = E[\cos(tX)] + iE[\sin(tX)] = E\left[e^{itX}\right]$$

Propiedades de los números complejos

Recordemos algunas propiedades de los números complejos. Dado $z = a + bi \in \mathbb{C}$,

- La parte real, $\mathrm{Re}(z) = a$. La parte compleja, $\mathrm{Im}(z) = b$.
- El módulo de z es $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- El argumento de z, θ es el ángulo, dado en radianes, en el plano euclidiano entre el eje x positivo y el rayo desde el origen al punto $(a, b) \neq (0, 0)$, medido en el sentido antihorario.
- La fórmula de Euler relaciona estas cantidades, $z = |z|\, e^{i\theta} = |z| \left(\cos(\theta) + i \sin(\theta)\right).$
- El conjugado de z, $\bar{z}$, se define por $\bar{z} = a - bi$.
- Vale $|z|^2 = z\bar{z}$.
- z es real si y sólo si $\bar{z} = z$.

Lema 8.1

$$\left| e^{ix} - \sum_{m=0}^{n} \frac{(ix)^m}{m!} \right| \leq \text{mín} \left(\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}, \frac{2|x|^n}{n!} \right)$$

El primer término de la derecha es el orden usual de magnitud que esperamos en un término de error. El segundo es mejor para $|x|$ grande, y nos ayudará a probar el TCL sin asumir el tercer momento finito.

Demostración.

Integrando por partes obtenemos

$$\int_0^x (x-s)^n e^{is} ds = \frac{x^{n+1}}{n+1} + \frac{i}{n+1} \int_0^x (x-s)^{n+1} e^{is} ds \tag{1}$$

Cuando $n = 0$, esto dice

$$\int_0^x e^{is} ds = x + i \int_0^x (x-s) e^{is} ds$$

Demostración.

El lado izquierdo es $\int_0^x e^{is} ds = \left(e^{ix} - 1\right)/i$. Hagamos la cuenta en $\mathbb{R}$ para verificarlo, sea $h(s) = e^{is} = \cos(s) + i\sin(s)$,
$h'(s) = -\sin(s) + i\cos(s) = i\left(\cos(s) - \frac{1}{i}\sin(s)\right) = i\left(\cos(s) + i\sin(s)\right) = ie^{is}$.
Luego reacomodando tenemos

$$e^{ix} = 1 + ix + i^2 \int_0^x (x-s)e^{is} ds$$

Usando el resultado para $n = 1$ nos da

$$e^{ix} = 1 + ix + \frac{i^2x^2}{2} + \frac{i^3}{2}\int_0^x (x-s)^2 e^{is} ds$$

e iterando obtenemos

$$e^{ix} - \sum_{m=0}^{n} \frac{(ix)^m}{m!} = \frac{i^{n+1}}{n!}\int_0^x (x-s)^n e^{is} ds \tag{2}$$

Demostración.

Para probar el resultado, sólo resta acotar el "término del error" del lado derecho. Como $\left|e^{is}\right| \leq 1$ para todo s

$$\left|\frac{i^{n+1}}{n!}\int_0^x (x-s)^n e^{is} ds\right| \leq |x|^{n+1}/(n+1)! \tag{3}$$

La última cota es buena cuando x es chico. La que sigue funciona bien para x grande. Reescribimos la ecuación (1) con $n-1$ en el lugar de n

$$\frac{i}{n}\int_0^x (x-s)^n e^{is} ds = -\frac{x^n}{n} + \int_0^x (x-s)^{n-1} e^{is} ds$$

Observemos que $x^n/n = \int_0^x (x-s)^{n-1} ds$, entonces

$$\frac{i^{n+1}}{n!}\int_0^x (x-s)^n e^{is} ds = \frac{i^n}{(n-1)!}\int_0^x (x-s)^{n-1}\left(e^{is}-1\right) ds$$

□

Demostración.

Como $\left|e^{ix}-1\right| \leq 2$, sigue que

$$\left|\frac{i^{n+1}}{n!}\int_0^x (x-s)^n e^{is} ds\right| \leq \left|\frac{2}{(n-1)!}\int_0^x (x-s)^{n-1} ds\right| \leq 2|x|^n/n! \qquad (4)$$

Combinando (2), (3), y (4) obtenemos el resultado buscado. □

Algunas desigualdades importantes que se deducen del Lema 8.1

1. $|e^{i\alpha}-1| \leq |\alpha|$
2. $|e^{i\alpha}-e^{i\beta}| \leq |\alpha-\beta|$
   Dem: $|e^{i\alpha}-e^{i\beta}| = |e^{i\beta}\left(e^{i(\alpha-\beta)}-1\right)| = |e^{i\beta}|\,|e^{i(\alpha-\beta)}-1| \leq |\alpha-\beta|$, por (1).

Lema 8.2

Sea X una variable aleatoria y $\varphi_X(t)$ su función característica.

1. $|\varphi_X(t)| \leq 1$ *para todo* $t \in \mathbb{R}$. *Dem:* $|\varphi_X(t)| \leq E\left[\left|e^{itX}\right|\right] = 1$.
2. $\varphi_X(0) = 1$.
3. $\overline{\varphi_X(t)} = \varphi_X(-t)$
4. $\overline{\varphi_X}$ *es la función característica de* $-X$: $\overline{\varphi_X} = \varphi_{-X}$
5. φ_X *es uniformemente continua. Dem: Tenemos que* $|\varphi_X(t+h) - \varphi_X(t)| = \left|E\left(e^{i(t+h)X} - e^{itX}\right)\right| \leq E\left|e^{itX}\left(e^{ihX} - 1\right)\right| \leq E(Y(h))$ *con* $Y(h) = \left|e^{ihX} - 1\right|$. *Queremos probar que* $E(Y(h)) \xrightarrow{h\to 0} 0 \Leftrightarrow E(Y(a_n)) \xrightarrow{n\to\infty} 0$ *para toda sucesión* $(a_n)_{n\geq 1}$ *tal que* $a_n \xrightarrow{n\to\infty} 0$. *Pero* $|Y(h)| \leq 2$ *e* $Y(h) \xrightarrow{P} 0$ *cuando* $h \to 0$. *Es decir, para toda sucesión* $(a_n)_{n\geq 1}$ *tal que* $a_n \xrightarrow{n\to\infty} 0$, *la sucesión de v.a. dada por* $(Y(a_n))_{n\geq 1}$ *converge en probabilidad a 0 cuando* $n \to \infty$. *Luego, por el Teorema de la convergencia acotada, resulta* $E(Y(a_n)) \xrightarrow{n\to\infty} 0$.

Lema 8.2 (cont.)

Sea X una variable aleatoria y $\varphi_X(t)$ su función característica.

6) Si $Y = aX + b$, entonces $\varphi_Y(t) = e^{itb}\varphi_X(at)$ Dem:
$\varphi_Y(t) = \varphi_{aX+b}(t) = E\left(e^{it(aX+b)}\right) = E\left(e^{itaX}e^{itb}\right) = e^{itb}E\left(e^{itaX}\right) = e^{itb}\varphi_X(at)$, para todo $t \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 8.1 (Característica de una $\mathcal{N}(0,1)$)

Si $Z \sim N(0,1)$, $f_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ y

$$\varphi_Z(t) = E\left[e^{itZ}\right] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx$$

Como

$$-\frac{x^2}{2} + itx = -\left[\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2 - 2\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{\sqrt{2}it}{2}\right) + \frac{2i^2t^2}{4}\right] + \frac{1}{2}i^2t^2 =$$

$-\left[\frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}it\right]^2 - \frac{t^2}{2}$, completando cuadrados tenemos

$$\varphi_Z(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2} e^{-\left[\frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}it\right]^2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} dx$$

$$= e^{-t^2/2} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\left[\frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}it\right]^2} dx}_{=1 \text{ “densidad” de una } \mathcal{N}(it,1)} = e^{-t^2/2}$$

Ejemplo 8.1, cont. (Característica de una $\mathcal{N}(0,1)$)

La forma correcta de probar esta igualdad, que la integral de una "densidad" de una $\mathcal{N}$(it,1) da 1 es vía el Teorema de Cauchy, que verán en Análisis Complejo, y luego tomando límites. O bien,

$$\varphi_Z(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \cos(tx) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx + i \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \sin(tx) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx}_{=0 \text{ por ser impar}}$$

Observar que $\varphi_Z'(t) =$
$\int_{-\infty}^{\infty} -x \sin(tx) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx \underbrace{=}_{\text{partes}} \int_{-\infty}^{\infty} -t \cos(tx) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = -t\varphi_Z(t)$

Luego $\frac{\varphi_Z'(t)}{\varphi_Z(t)} = -t$, integrando se obtiene
$\ln(\varphi_Z(t)) = -\frac{t^2}{2} + c \iff \varphi_Z(t) = \exp\left(-\frac{t^2}{2} + c\right)$. Como $\varphi_Z(0) = 1$, resulta $c = 0$. Otra demostración puede encontrarse en el apunte de Víctor J. Yohai, `http://cms.dm.uba.ar/academico/materias/1ercuat2019/probabilidades_y_estadistica_M/apunte2.pdf`

Ejemplo 8.2

Si $P(X=1)=P(X=-1)=1/2$, entonces

$$\varphi_X(t)=E\left(e^{itX}\right)=\left(e^{it}+e^{-it}\right)\frac{1}{2}=\cos(t)$$

Como X es simétrica alrededor de cero, es decir, X y $-X$ tienen la misma distribución, entonces resulta que $\varphi_X(t)$ es real. Lo mismo sucede con la función característica de la $\mathcal{N}(0,1)$ que calculamos en el ejemplo anterior.

Ejercicio 8.1

a) *Probar que si* $X\sim\mathcal{P}oisson(\lambda)$ *entonces* $\varphi_X(t)=\exp\left(\lambda\left(e^{it}-1\right)\right)$.

b) *Probar que si* $X\sim\mathcal{E}xp(1)$ *entonces* $\varphi_X(t)=\frac{1}{1-it}$ *y hallar* φ_Y *para* $Y\sim\mathcal{E}xp(\lambda)$

c) *A partir de* φ_Z *de* $Z\sim\mathcal{N}(0,1)$ *calcular* φ_X *para* $X\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$.

El próximo teorema da la razón por la cual se introducen las funciones características en probabilidades.

Teorema 8.3

Sean X e Y dos variables aleatorias independientes. Entonces

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\,\varphi_Y(t) \quad \textit{para todo } t \in \mathbb{R}.$$

Demostración.

Observando que $\exp(itX)$, $\exp(itY)$ son variables aleatorias independientes,

$$\begin{aligned}\varphi_{X+Y}(t) &= E(\exp(it(X+Y))) \\ &= E(\exp(itX)\exp(itY)) \\ &= E(\exp(itX))\,E(\exp(itY)) = \varphi_X(t)\,\varphi_Y(t).\end{aligned}$$

$\square$

El Teorema 8.3 nos dice que si $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma_X^2)$ e $Y \sim \mathcal{N}(0, \sigma_Y^2)$ son independientes, entonces $\varphi_{X+Y}(t) = e^{-t^2(\sigma_X^2+\sigma_Y^2)/2}$. ¿Nos dice esto que $X+Y$ tiene distribución normal? (Cosa que ya sabemos, por otro lado.) No, nos faltan un par de resultados todavía.

Relación entre función característica y momentos

Recordemos que dada una variable aleatoria X definíamos el momento $k-$ésimo de X como la $E\left(X^k\right)$. Nos había quedado un resultado de contención del capítulo anterior sin probar. Retomémoslo.

Lema 7.7 (debíamos la prueba)

Si $1 \leq p < q$, entonces $\mathcal{L}^q \subset \mathcal{L}^p$, es decir que si $E|X|^q < \infty$ entonces $E|X|^p < \infty$ para todo $p < q$.

Lema 7.7 (debíamos la prueba)

Si $1 \leq p < q$, entonces $\mathcal{L}^q \subset \mathcal{L}^p$, es decir que si $E|X|^q < \infty$ entonces $E|X|^p < \infty$ para todo $p < q$.

Demostración.

Sea $p < q$. Se tiene

$$\begin{aligned} |X|^p &= I_{\{|X|\leq 1\}} |X|^p + I_{\{|X|>1\}} |X|^p \\ &\leq I_{\{|X|\leq 1\}} + I_{\{|X|>1\}} |X|^q \\ &\leq I_{\{|X|\leq 1\}} + |X|^q \end{aligned}$$

Tomando esperanza en ambos miembros resulta

$$E\left(|X|^p\right) \leq P\left(|X| \leq 1\right) + E\left(|X|^q\right) < \infty,$$

y esto prueba el resultado. □

Relación entre función característica y momentos

Esta herramienta será usada en el resultado que sigue (omitimos la prueba). Generaliza al teorema de la convergencia acotada.

Teorema 8.4 (Teorema de la convergencia dominada)

Sea $(X_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de variables aleatorias tales que $X_n \xrightarrow{P} X$. Si existe $Y > 0$ con $E[Y] < \infty$ tal que $|X_n| \leq Y$ para todo n, entonces

$$E[X_n] \to E[X]$$

Para una prueba puede verse el apunte de Víctor Yohai.

Relación entre la función característica y momentos

Proposición 8.1

Si $E[|X|^k] < \infty$, *entonces* φ_X *tiene hasta* k *derivadas continuas acotadas:* $\varphi_X \in \mathcal{C}^k_\infty$. *Mas aún, vale que*

$$\varphi_X^{(m)}(t) \;=\; E[e^{itX}(iX)^m]\,, \forall m \leq k\,. \tag{5}$$

En particular,

$$\varphi_X^{(m)}(0) \;=\; i^m E[X^m]\,, \forall m \leq k\,. \tag{6}$$

Demostración.

$X \in \mathcal{L}^k$, y por lo tanto en $\mathcal{L}^1$. Comencemos mirando la primer derivada en detalle. Tenemos

$$\varphi'_X(t) = \lim_{h\to 0} \frac{\varphi_X(t+h) - \varphi_X(t)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} E\left[e^{i(t+h)X} - e^{itX}\right]$$

Las variables aleatorias $Z_h = (1/h)\left[e^{i(t+h)X} - e^{itX}\right]$ convergen a $Z = iXe^{itX}$ cuando $h \to 0$. Y, más aún, como $\left|e^{ity} - e^{itz}\right| \leq |y-z||t|$ como consecuencia del Lema 8.1, tenemos

$$|Z_h| = \frac{\left|e^{i(t+h)X} - e^{itX}\right|}{|h|} \leq \frac{|h||X|}{|h|} = |X|$$

por lo que las Z_h están dominadas por $|X| \in \mathcal{L}^1$. Luego, por el Teorema de la convergencia dominada tenemos

$$\lim_{h\to 0} E\left[Z_h\right] = E\left[\lim_{h\to 0} Z_h\right] = E\left[(iX)e^{itX}\right]$$

Demostración.

Entonces, probamos $\varphi'_X(t) = E\left[(iX)e^{itX}\right]$ Repitiendo este argumento de manera inductiva se obtiene el resultado.

P(m): Si $E\left(|X|^m\right) < \infty$ entonces $\varphi_X^{(m)}(t) = E\left[(iX)^m e^{itX}\right]$ Vamos a probar P(m+1), es decir, sabiendo que $E\left(|X|^{m+1}\right) < \infty$ calculamos

$$\begin{aligned}\varphi_X^{(m+1)}(t) &= \lim_{h\to 0} \frac{\varphi_X^{(m)}(t+h) - \varphi_X^{(m)}(t)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} E\left[i^m X^m \left(e^{i(t+h)X} - e^{itX}\right)\right]\end{aligned}$$

Observar que hemos usado la hipótesis inductiva en la segunda igualdad. Como antes, llamando $Z_h = (1/h)\left[e^{i(t+h)X} - e^{itX}\right]$, tenemos

$$\varphi_X^{(m+1)}(t) = \lim_{h\to 0} E\left[i^m X^m Z_h\right]$$

$\square$

Demostración.

(copiamos)

$$\varphi_X^{(m+1)}(t) = \lim_{h\to 0} E\left[i^m X^m Z_h\right]$$

Vimos que $|Z_h| \leq |X| \in \mathcal{L}^1$, entonces $|i^m X^m Z_h| \leq |X|^m |Z_h| \leq |X|^{m+1} \in \mathcal{L}^1$ por hipótesis. Además, Z_h converge a $Z = iXe^{itX}$ cuando $h \to 0$. Luego, nuevamente por el Teorema de la Convergencia Mayorada, tenemos

$$\begin{aligned}\varphi_X^{(m+1)}(t) &= \lim_{h\to 0} E\left[i^m X^m Z_h\right] = E\left[\lim_{h\to 0} i^m X^m Z_h\right] \\ &= E\left[i^m X^m \lim_{h\to 0} Z_h\right] = E\left[(iX)^{m+1} e^{itX}\right]\end{aligned}$$

lo cual prueba $P(m+1)$. Y por lo tanto (5). (6) sale evaluando en 0. □

Ejemplo 8.3

Calculemos los primeros cuatro momentos de una distribución $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Para eso, calculamos primero los de $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, usando la Proposición 8.1.

$$\varphi_Z(t) = e^{-t^2/2} \qquad \varphi'_Z(t) = e^{-t^2/2}(-t)$$
$$\varphi_Z^{(2)}(t) = e^{-\frac{1}{2}t^2}\left(t^2 - 1\right) \qquad \varphi_Z^{(3)}(t) = e^{-\frac{1}{2}t^2}(-t^3 + 3t)$$
$$\varphi_Z^{(4)}(t) = e^{-t^2/2}(t^4 - 6t^2 + 3)$$

Evaluando en cero tenemos: $\varphi_Z(0) = 1$, $\varphi'_Z(0) = 0$, $\varphi_Z^{(2)}(0) = -1$, $\varphi_Z^{(3)}(0) = 0$, y $\varphi_Z^{(4)}(0) = 3$. Luego, de $\varphi_Z^{(m)}(0) = E[(iZ)^m]$ resulta, usando que $\frac{1}{i} = -i$,

$$E[Z^m] = (-i)^m \varphi_Z^{(m)}(0),$$

por lo que $E[Z] = 0, \quad E[Z^2] = 1, \quad E[Z^3] = 0, \quad E[Z^4] = 3.$
Usando que $X = \mu + \sigma Z$ pueden obtenerse los momentos de X,
$E[X] = \mu, \quad E[X^2] = \mu^2 + \sigma^2, \quad E[X^3] = \mu^3 + 3\mu\sigma^2$, y
$E[X^4] = \mu^4 + 6\mu^2\sigma^2 + 3\sigma^4$

Desarrollo de Taylor de la función característica

Proposición 8.2

Taylor para características Si $E[|X|^k] < \infty$, entonces φ_X tiene hasta k derivadas continuas acotadas: $\varphi_X \in \mathcal{C}^k_\infty$. Y vale que

$$\varphi_X(t) = \sum_{m=0}^{k} \frac{i^m}{m!} E[X^m] t^m + R(t) \tag{7}$$

con $R(t) = o(|t|^k)$, es decir, R satisface que $\lim_{t\to 0} \frac{R(t)}{|t|^k} = 0$.

Demostración.

A partir de la Proposición 8.1, la ecuación (6) nos da los coeficientes del polinomio de Taylor de φ_X desarrollado alrededor de cero:

$$\varphi_X^{(m)}(0) \;=\; i^m E[X^m] \,, \forall m \leq k \,.$$

Demostración.

Queremos acotar

$$|R(t)| = \left|\varphi_X(t) - \sum_{m=0}^{k} \frac{i^m}{m!} E[X^m] t^m\right| = \left|Ee^{itX} - \sum_{m=0}^{k} E\left(\frac{(itX)^m}{m!}\right)\right|$$

$$= \left|E\left[e^{itX} - \sum_{m=0}^{k} \frac{(itX)^m}{m!}\right]\right| \leq E\left|e^{itX} - \sum_{m=0}^{k} \frac{(itX)^m}{m!}\right|$$

Por el Lema 8.1, tenemos que

$$\left|e^{ix} - \sum_{m=0}^{k} \frac{(ix)^m}{m!}\right| \leq \text{mín}\left(\frac{|x|^{k+1}}{(k+1)!}, \frac{2|x|^k}{k!}\right)$$

Usando el Lema 8.1 para $x = tX$, tenemos

$$|R(t)| \leq E\,\text{mín}\left(\frac{|tX|^{k+1}}{(k+1)!}, \frac{2|tX|^k}{k!}\right) = |t|^k E\left[\text{mín}\left(\frac{|t||X|^{k+1}}{(k+1)!}, \frac{2|X|^k}{k!}\right)\right]$$

Demostración.

(copiamos)

$$|R(t)| \leq |t|^k E\left[\text{mín}\left(\frac{|t||X|^{k+1}}{(k+1)!}, \frac{2|X|^k}{k!}\right)\right]$$

La variable entre corchetes está acotada por $\frac{2|X|^k}{k!}$ que tiene esperanza finita, y además, está acotada por $\frac{|tX|^{k+1}}{(k+1)!}$ que tiende a cero cuando $t \to 0$. Luego, por el Teorema de la Convergencia dominada, resulta que $\lim_{t\to 0} \frac{|R(t)|}{|t|^k} = 0$. □

Observación 8.1

El objetivo de escribir la cota del Lema 8.1 que involucra al mínimo de dos términos en vez de sólo el primero que resultaría de una aplicación ingenua del desarrollo de Taylor es que obtenemos la conclusión de la Proposición 8.2 bajo el supuesto de que $E[|X|^k] < \infty$ sin necesidad de asumir $E[|X|^{k+1}]$. Esto es crucial al probar el TCL o la versión débil de la LGN que se pueden hacer usando funciones características.

Teorema 8.5 (Teorema de inversión)

Sea X una v.a. Para todo $a < b$ puntos de continuidad de F_X vale que

$$F_X(b) - F_X(a) = \frac{1}{2\pi} \lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{R} \frac{e^{-iat} - e^{-ibt}}{it} \varphi_X(t)\, dt$$

Demostración.

(caso continuo) Sea f_X la densidad, consideremos

$$I(R) = \int_{-R}^{R} \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi_X(t)\, dt = \int_{-R}^{R} \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f_X(x) dx\right] dt$$

Para poder cambiar el orden de integración por Fubini, basta que la integral sea finita. Como $\left|e^{it(x-a)} - e^{it(x-b)}\right| \leq |t(x-a) - t(x-b)| = |t(b-a)|$ resulta $\left|\frac{e^{it(x-a)} - e^{it(x-b)}}{it}\right| f_X(x) \leq (b-a) f_X(x)$ que es integrable en $[-R, R] \times (-\infty, \infty)$. □

Demostración.

Entonces $I(R) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-R}^{R} \frac{e^{it(x-a)} - e^{it(x-b)}}{it} dt \right] f_X(x)dx$. Consideremos ahora

$$g_R(x) = \int_{-R}^{R} \frac{e^{it(x-a)} - e^{it(x-b)}}{it} dt = 2 \int_0^R \frac{\sin(t(x-a))}{t} - \frac{\sin(t(x-b))}{t} dt$$

Entonces tenemos

$$I(R) = E[g_R(X)]$$

Queremos hallar el $\lim_{R\to\infty} I(R)$. Vamos a aplicar el teorema de la convergencia acotada (Prop 7.7) al término de la derecha. Para ello, veremos que

- $g_R(x) \to g_\infty(x)$ para todo x, y además
- $|g_R(x)| \leq M$, para todo R, para todo x.

Luego, tendremos que

$$\lim_{R\to+\infty} E[g_R(X)] = E[g_\infty(X)] .$$

Demostración.

Usaremos que $\int_0^R \frac{\sin(\theta t)}{t} dt = \operatorname{sgn}(\theta) S(R\,|\theta|)$, para $R > 0$, donde

$$\operatorname{sgn}(\theta) = \begin{cases} 1 & \text{si } \theta > 0 \\ -1 & \text{si } \theta < 0 \\ 0 & \text{sino} \end{cases}$$

y $S(R) = \int_0^R \frac{\sin(t)}{t} dt$. Vale que $\lim_{R\to+\infty} S(R) = \frac{\pi}{2}$. Para una prueba, puede verse Billingsley, P. (1995) *Probability and Measure*. John Wiley & Sons, Inc. 3rd edition. Ejemplo 18.4.
Además, $S(R)$ está acotada. Entonces,

$$\begin{aligned} g_R(x) &= 2\int_0^R \frac{\sin(t(x-a))}{t} - \frac{\sin(t(x-b))}{t}\, dt \\ &= 2\operatorname{sgn}(x-a) S(R\,|x-a|) - 2\operatorname{sgn}(x-b) S(R\,|x-b|) \end{aligned}$$

□

Demostración.

(copiamos) $g_R(x) = 2\,\mathrm{sgn}(x-a)S(R\,|x-a|) - 2\,\mathrm{sgn}(x-b)S(R\,|x-b|)$
Concluimos que existe M tal que $|g_R(z)| \leq M$ y cuando $R \to +\infty$,

$$g_R(x) \;\to\; g_\infty(x) \;=\; \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \;\;, \\ \pi & \text{si } x = a \;\;, \\ 2\pi & \text{si } a < x < b \;\;, \\ \pi & \text{si } x = b \;\;, \\ 0 & \text{si } x > b \;\;. \end{cases}$$

En otras palabras,

$$g_R(X) \to \pi I_{\{X=a\}} + 2\pi I_{\{a<X<b\}} + \pi I_{\{X=b\}}$$

Finalmente, tenemos que

$$\lim_{R\to\infty} E[g_R(X)] \;=\; E[g_\infty(X)] \;=\; E[g_\infty(X)] \;=\; 2\pi\{F_X(b) - F_X(a)\}$$

siendo a y b puntos de continuidad de F_X. □

La consecuencia más importante del Teorema de Inversión es que la distribución de una v.a. queda unívocamente determinada por su función característica.

Teorema 8.6

Si $\varphi_X(t) = \varphi_Y(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$ entonces $F_X = F_Y$.

Demostración.

Si a y b son puntos de continuidad simultáneamente de F_X y de F_Y, tenemos

$$F_X(b) - F_X(a) = F_Y(b) - F_Y(a).$$

Tomando $\lim_{a \to -\infty}$ tenemos:

$$F_X(b) = F_Y(b),$$

para todo b punto de continuidad de F_X y de F_Y. Como las funciones de distribución tienen a lo sumo numerables puntos de discontinuidad, resulta que $F_X = F_Y$. □

Teorema 8.7 (Teorema de inversión de Fourier)

Si $\int_{-\infty}^{\infty} |\varphi_X(t)|\, dt < \infty$ *entonces* X *es absolutamente continua con densidad*

$$f_X(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} \varphi_X(t) dt$$

Demostración.

$$\begin{aligned} F_X(b) - F_X(a) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi_X(t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_a^b e^{-itx} dx \right] \varphi_X(t) dt \\ &= \int_a^b \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} \varphi_X(t) dt \right] dx \end{aligned}$$

Usamos Fubini porque el valor absoluto del integrando, $\left| \frac{1}{2\pi} e^{-itx} \varphi_X(t) \right| \leq \frac{1}{2\pi} |\varphi_X(t)|$ es integrable por hipótesis. □

Demostración.

Comprobemos la "primitiva" compleja. Hagamos la cuenta en $\mathbb{R}$, sea $h(x) = \frac{-e^{-itx}}{it} = -\left[\frac{\cos(-tx)+i\sin(-tx)}{it}\right]$,
$h'(x) = -\left[\frac{t\sin(-tx)+i(-t)\cos(-tx)}{it}\right] = -\left[\frac{1}{i}\sin(-tx) - \cos(-tx)\right] =$
$\cos(-tx) + i\sin(-tx) = e^{-itx}$.
Luego

$$\int_a^b e^{-itx}dx = \left[\frac{-e^{-itx}}{it}\right]\Bigg|_a^b = \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it}$$

$\square$

Ejemplo 8.4 (Distribución Normal)

Si $Z \sim N(0,1)$, con $\varphi_Z(t) = e^{-t^2/2}$, aplicando el resultado anterior tenemos (completando cuadrados)

$$\begin{aligned} f_Z(x) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} e^{-t^2/2} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x+it)^2/2} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}. \end{aligned}$$

Teorema 8.8 (Teorema de Continuidad)

Sea $(X_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de variables aleatorias con funciones de distribución acumulada F_{X_n} y funciones características φ_{X_n}, respectivamente. Entonces

i. $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X \quad \Rightarrow \quad \varphi_{X_n}(t) \to \varphi_X(t)\ , \forall t \in \mathbb{R};.$

ii. *Si $\varphi_{X_n}(t) \to \varphi(t)\ , \forall t \in \mathbb{R}$ y $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ es continua en cero. Entonces, la sucesión $(X_n)_{n\geq 1}$ es acotada en probabilidad y φ, el límite, es la función característica de una distribución F. Si $Y \sim F$ entonces $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} Y$.*

Demostración.

i Para todo $t \in \mathbb{R}$ las funciones $a_t(x) = \cos(tx)$ y $b_t(x) = \sin(tx)$ son ambas continuas y acotadas. El resultado sigue del Teorema 7.23 que nos dice que la convergencia en distribución es equivalente a que $E\left[g(X_n)\right] \to E\left[g(X)\right]$ para toda g continua y acotada.

ii (Sin demostración). Puede verse Durrett, D. (2019) *Probability Theory and Examples*, Teorema 3.3.17 o Billingsley, P. (1995) *Probability and Measure*, Teorema 26.3 y sus corolarios.

□

Volvamos al

Teorema 8.1 (Teorema Central del Límite)

Sean $(X_i)_{i\geq 1}$ v.a.i.i.d. con $E[X_1] = \mu$ y $V(X_1) = \sigma^2 < +\infty$, entonces tenemos que

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)}{\sqrt{V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)}} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \xrightarrow{\mathcal{D}} Z \qquad Z \sim \mathcal{N}(0,1)\ ,$$

Ejercicio 8.2

Probar el TCL usando funciones características y asumiendo el siguiente resultado como válido (que extiende a los complejos un resultado conocido para sucesiones reales).

Teorema 8.9

Si $(c_n)_{n\geq 1}$ es una sucesión numérica tal que $c_n \to c$ con $c_n, c \in \mathbb{C}$ entonces $(1 + c_n/n)^n \to e^c$.

Teorema 8.10 (LGN débil, con primer momento finito)

Sean $(X_i)_{i\geq 1}$ *v.a.i.i.d, si* $E[|X_1|] < +\infty$, *entonces*

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{P} E[X_1].$$

Ejercicio 8.3

Probar la LGN, versión débil para primer momento finito usando funciones características.

Ejercicio 8.4

Sean $(X_n)_{n\geq 1}$ *variables aleatorias i.i.d. con* $E[X_i] = \mu$ *y* $V(X_i) = \sigma^2$.

1. *Probar que la varianza muestral* $S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2$ *converge casi seguramente a* σ^2. *Sugerencia: escribir a* S^2 *como una resta de variables aleatorias, desarrollando el cuadrado.*
2. *Probar que*

$$\frac{\sqrt{n}(\overline{X}_n - \mu)}{S_n} \xrightarrow{\mathcal{D}} Z \quad \text{con } Z \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Sugerencia: Recordar Slutsky.

Ejercicio 8.5

(Propagación de errores para variables transformadas o método delta)
Sean $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ *una sucesión que satisface* $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ *y* $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *una sucesión de variables aleatorias tal que* $a_n(X_n - \mu) \xrightarrow{\mathcal{D}} X$ *para un determinado parámetro* $\mu \in \mathbb{R}$ *y cierta variable aleatoria* X.

1. *Probar que si* $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *es una función derivable en* μ *entonces* $a_n(g(X_n) - g(\mu)) \xrightarrow{\mathcal{D}} g'(\mu)X$.
   Sugerencia: Observar que para todo $x \in \mathbb{R}$ *tenemos la escritura*
   $$g(x) = g(\mu) + \big(g'(\mu) + T(x)\big)(x - \mu)$$
   donde $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *es una función continua con* $T(\mu) = 0$.
2. *Probar que si* $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *es una función con derivada segunda en* μ *y tal que* $g'(\mu) = 0$ *entonces* $a_n^2(g(X_n) - g(\mu)) \xrightarrow{\mathcal{D}} \frac{g''(\mu)}{2}X^2$.

Ejercicio 8.6

a) *Sean* $(X_n)_{n\geq 1}$ *variables aleatorias i.i.d. con distribucion uniforme en el intervalo* $[0,\theta]$*:* $X_i \sim \mathcal{U}\,[0,\theta]$*. Demostrar que*

$$\sqrt{n}(2\overline{X}_n - \theta) \xrightarrow{\mathcal{D}} W \quad \text{con } W \sim \mathcal{N}(0, \theta^2/3)$$

b) *Usando el ítem anterior y el método Delta, probar que*

$$Y_n \;=\; \sqrt{n}\left[\ln\left(2\overline{X}_n\right) - \ln\theta\right] \xrightarrow{\mathcal{D}} V \quad \text{con } V \sim \mathcal{N}(0, 1/3).$$

Proposición 8.3

Sea $(X_n, Y_n)_{n\geq 1}$ *, una sucesión de vectores aleatorios tal que para todo* n *las variables aleatorias* X_n *e* Y_n *son independientes, y satisfacen* $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$ *e* $Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} Y$*. Entonces*

$$X_n + Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X_0 + Y_0,$$

donde X_0 *e* Y_0 *son independientes y tales que* $X_0 \sim X$ *e* $Y_0 \sim Y$*.*

dem: Por el Teo 8.8 i) tenemos

$$X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X \Rightarrow \varphi_{X_n}(t) \xrightarrow{n\to\infty} \varphi_X(t) \ \forall t \in \mathbb{R}$$

$$Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} Y \Rightarrow \varphi_{Y_n}(t) \longrightarrow \varphi_Y(t)$$

Además, como X_n e Y_n son independientes, x el Teo 8.3 tenemos $\forall t \in \mathbb{R}$

$$\varphi_{X_n+Y_n}(t) = \varphi_{X_n}(t) \cdot \varphi_{Y_n}(t) \xrightarrow{n\to\infty} \varphi_X(t)\,\varphi_Y(t) =$$

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{pues } X_0 \sim X \\ Y_0 \sim Y}}{=} \varphi_{X_0}(t)\,\varphi_{Y_0}(t) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Teo 8.3}}}{=} \varphi_{X_0+Y_0}(t)$$

Luego $\varphi_{X_n+Y_n}(t) \xrightarrow{n\to\infty} \varphi_{X_0+Y_0}(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}$.

Para usar la parte ii) del Teo 8.8, necesitamos ver que $\varphi_{X_0+Y_0}$ es continua en 0. Como $\varphi_{X_0+Y_0}$ es la función característica de la va X_0+Y_0 resulta uniformemente continua en $\mathbb{R}$ (Lema 8.2), en particular cont en 0.

entonces $X_n+Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X_0+Y_0$ ✓